Od jednotlivého prvku k celé množině

V minulé hodině jsme rozhodovali, zda určitý objekt patří do množiny. Dnes porovnáváme celé množiny: leží všechny prvky jedné také ve druhé? Uvažuj $A = \{2, 5\}$ a $B = \{0, 2, 5, 8\}$. Nejdříve ověř každý prvek A zvlášť.

Definice

Množina A je **podmnožinou** množiny B, právě když každý prvek A patří také do B. Píšeme $A \subseteq B$, tedy $\forall x : \ x \in A \Rightarrow x \in B$.

Zápis $A \nsubseteq B$ znamená, že existuje alespoň jeden prvek A, který do B nepatří. K vyvrácení stačí tento konkrétní prvek; k potvrzení konečného výčtu musíme ověřit všechny prvky.

P1: oběma směry

Pro uvedené A, B rozhodni o $A \subseteq B$ a $B \subseteq A$.

Řešení: $A \subseteq B$: prvky 2 i 5 jsou v B. Obrácený vztah neplatí, například $0 \in B$, ale $0 \notin A$. Podmnožina tedy není souměrný vztah.

Definice

Množiny A, B jsou **rovny**, mají-li právě stejné prvky. Platí $A = B$ právě tehdy, když $A \subseteq B$ a současně $B \subseteq A$.

Definice

A je **vlastní podmnožinou** B, jestliže $A \subseteq B$ a $A \neq B$. Značíme $A \subsetneq B$.

Rovnost se nemění přeuspořádáním výčtu ani opakováním prvku. Značku $\subset$ různí autoři používají různě; zde pro jednoznačnost rozlišujeme $\subseteq$ a $\subsetneq$.

P2: stejná čísla, různé zápisy

Porovnej $C = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 < x \leq 2\}$, $D = \{2, 0, -1, 1, 2\}$ a $E = (-2; 2\rangle$.

Řešení: $C = \{-1, 0, 1, 2\} = D$. Oba zápisy dávají právě stejné čtyři prvky. Platí $C \subsetneq E$: všechna čtyři čísla leží v intervalu, ale například $\frac{1}{2} \in E$ a $\frac{1}{2} \notin C$. Rozhoduje i číselný obor.

Prázdná množina a význam závorek

Vždy $A \subseteq A$. Také $\varnothing \subseteq A$: neexistuje prvek prázdné množiny, který by vztah porušil. Netvrdíme tím $\varnothing \in A$. O prvku píšeme $\in$, o zahrnutí celé množiny $\subseteq$.

P3: co je objekt a co soubor?

Pro $M = \{0, 2\}$ rozhodni: $0 \in M$, $\{0\} \subseteq M$, $\{0\} \in M$, $\varnothing \subseteq M$ a $\varnothing \in M$.

Řešení: Postupně pravda, pravda, nepravda, pravda, nepravda. Prvky M jsou čísla 0 a 2, nikoli množiny $\{0\}$ nebo $\varnothing$. Množina $\{0\}$ obsahuje jen číslo 0, které v M skutečně je.

Poznámka pro učitele. *Nejdříve nech vyslovit definici vlastními slovy. Jádro tvoří P1–P3 a S1; rozlišení vnořených množin dále nerozvíjej. Počítej se třemi minutami organizace a přibližně 39 minutami práce a kontroly, závěr a domácí zadání 3 minuty.*

Samostatné procvičení

S1: rozhodnutí musí mít důvod

a) Pro $A = \{-1, 0, 4\}$, $B = \{0, 4\}$, $C = \{4, 0\}$ zapiš všechny platné vztahy $\subseteq$ mezi různě označenými množinami. Které jsou si rovny?
b) Platí $\{0\} = \varnothing$? Uveď rozlišující prvek.
c) Jsou si rovny $\{x \in \mathbb{N} \mid x < 4\}$ a $\{x \in \mathbb{Z} \mid 0 < x < 4\}$?
d) Platí $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$ a $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{N}$? Používáme $\mathbb{N} = \{1, 2, \ldots\}$.
e) Vypiš všechny podmnožiny $\{p, q\}$, kde $p \neq q$. Které jsou vlastní?

Řešení:
a) $B \subseteq A$, $C \subseteq A$, $B \subseteq C$, $C \subseteq B$. $B = C$; A se jim nerovná kvůli prvku -1.
b) Ne: $0 \in \{0\}$, ale $0 \notin \varnothing$.
c) Ano, obě jsou $\{1, 2, 3\}$. Nula první množině nepatří.
d) První vztah ano, druhý ne, například kvůli $0 \in \mathbb{Z}$.
e) $\varnothing$, $\{p\}$, $\{q\}$, $\{p, q\}$. Vlastní jsou první tři, poslední je podmnožinou sebe samé.

Volitelná rezerva

R1: systematický výčet a obecný vztah

a) Vypiš všechny podmnožiny $\{1, 4, 6\}$ podle počtu prvků.
b) Zdůvodni: z $A \subseteq B$ a $B \subseteq C$ plyne $A \subseteq C$.

Řešení: a) $\varnothing$; $\{1\}, \{4\}, \{6\}$; $\{1, 4\}, \{1, 6\}, \{4, 6\}$; $\{1, 4, 6\}$. Je jich osm. Každý ze tří prvků buď zařadíme, nebo nezařadíme.
b) Libovolný prvek A je podle první podmínky v B a podle druhé také v C. Tím jsme ověřili definici $A \subseteq C$, nikoli jen jeden číselný pokus.

Poznámka pro učitele. *Rezerva přibližně 8–12 minut, nepočítá se navíc do jádra. Závěrem požaduj protipříklad k jednomu neplatnému zahrnutí.*

Domácí procvičení

D1: přibližně 12–15 minut

a) Pro $K = \{-2, 0, 3\}$, $L = \{3, -2, 0, 0\}$ a $M = \{-2, 3\}$ urči rovnost a vlastní zahrnutí.
b) Rozhodni a zdůvodni: $\varnothing \subseteq \{0\}$, $0 \in \varnothing$, $\{3\} \subseteq K$.
c) Zapiš výčtem $P = \{x \in \mathbb{Z} \mid -1 \leq x < 3\}$ a ověř $P \subseteq \mathbb{N}$.
d) Vypiš všechny podmnožiny $\{-1, 2\}$.
e) Najdi dvě různé dvouprvkové množiny, z nichž žádná není podmnožinou druhé.

Řešení: a) $K = L$, $M \subsetneq K$ a $M \subsetneq L$. b) Pravda (žádný odporující prvek), nepravda (prázdná množina nemá prvky), pravda ($3 \in K$). c) $P = \{-1, 0, 1, 2\}$; zahrnutí neplatí například kvůli -1. d) $\varnothing, \{-1\}, \{2\}, \{-1, 2\}$. e) Například $\{1, 2\}$ a $\{2, 3\}$: rozhodují prvky 1 a 3.